

Лабораторная работа №3

Работа с HTTP-запросами и сетевыми утилитами

Цель работы

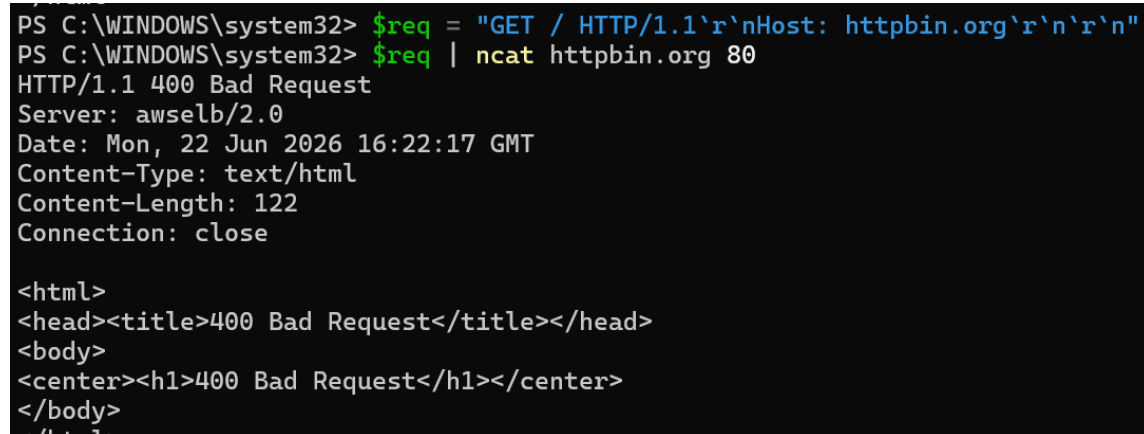
Изучить способы отправки HTTP-запросов с использованием утилит командной строки и специализированных инструментов для тестирования API. Освоить работу с программами Netcat, cURL и Insomnia, а также изучить основы клиент-серверного взаимодействия на примере простейшего сетевого чата.

Ход работы

1. Отправка GET-запроса с использованием Netcat

Для проверки работы HTTP-протокола был сформирован и отправлен GET-запрос на тестовый веб-ресурс `httpbin.org` с использованием утилиты Netcat.

В результате сервер принял запрос и вернул HTTP-ответ. Несмотря на получение кода ошибки `400 Bad Request`, факт получения ответа подтверждает успешную передачу HTTP-запроса и взаимодействие клиента с сервером.



```
PS C:\WINDOWS\system32> $req = "GET / HTTP/1.1\r\nHost: httpbin.org\r\n\r\n"
PS C:\WINDOWS\system32> $req | ncat httpbin.org 80
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: awselb/2.0
Date: Mon, 22 Jun 2026 16:22:17 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 122
Connection: close

<html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body>
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
</body>
</html>
```

Рисунок 1 – Отправка GET-запроса через Netcat

2. Отправка POST-запроса с использованием Netcat

Аналогичным образом был сформирован POST-запрос с передачей JSON-данных.

После отправки запроса сервер обработал полученные данные и вернул HTTP-ответ.

```

PS C:\WINDOWS\system32> $req = "POST /post HTTP/1.1\r\nHost: httpbin.org\r\nContent-Type: application/json\r\nContent-Length: 9\r\nConnection: close\r\n\r\n{"a":1}"
PS C:\WINDOWS\system32> $req | ncat httpbin.org 80
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: awselb/2.0
Date: Mon, 22 Jun 2026 16:23:27 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 122
Connection: close

<html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body>
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
</body>
</html>
PS C:\WINDOWS\system32> |

```

Рисунок 2 – Отправка POST-запроса через Netcat

3. Выполнение GET-запроса с использованием cURL

Для отправки HTTP-запросов была использована утилита cURL.

Был выполнен GET-запрос к тестовому ресурсу `httpbin.org`. В ответ сервер вернул JSON-документ, содержащий информацию о запросе, IP-адресе клиента и заголовках HTTP.

```

PS C:\WINDOWS\system32> curl.exe -X POST http://httpbin.org/post -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "test"}'
{
  "args": {},
  "data": "{}\n",
  "files": {},
  "form": {},
  "headers": {
    "Accept": "*/*",
    "Content-Length": "2",
    "Content-Type": "application/json",
    "Host": "httpbin.org",
    "User-Agent": "curl/8.19.0",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-6a396221-49040fdd34f961dd61b4a86c"
  },
  "json": null,
  "origin": "38.180.109.243",
  "url": "http://httpbin.org/post"
}
curl: (3) URL rejected: Port number was not a decimal number between 0 and 65535
PS C:\WINDOWS\system32> |

```

Рисунок 3 – Выполнение GET-запроса через cURL

4. Выполнение POST-запроса с использованием cURL

С помощью cURL был выполнен POST-запрос с передачей JSON-данных.

В ответ сервер вернул структуру данных, содержащую информацию о полученном запросе и его параметрах.

```
PS C:\WINDOWS\system32> curl.exe http://httpbin.org/get
{
  "args": {},
  "headers": {
    "Accept": "*/*",
    "Host": "httpbin.org",
    "User-Agent": "curl/8.19.0",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-6a396205-578f172161189cd97cafba52"
  },
  "origin": "38.180.109.243",
  "url": "http://httpbin.org/get"
}
PS C:\WINDOWS\system32> |
```

Рисунок 4 – Выполнение POST-запроса через cURL

5. Получение курса валют через API Банка России

Для работы с API был установлен инструмент Insomnia.

С использованием XML API Банка России был выполнен GET-запрос для получения динамики курса доллара США за выбранный временной период.

Адрес запроса:

```
https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?
date_req1=01/06/2026&date_req2=10/06/2026&VAL_NM_RQ=R01235
```

В результате был получен XML-документ, содержащий значения курса валюты за указанный период.

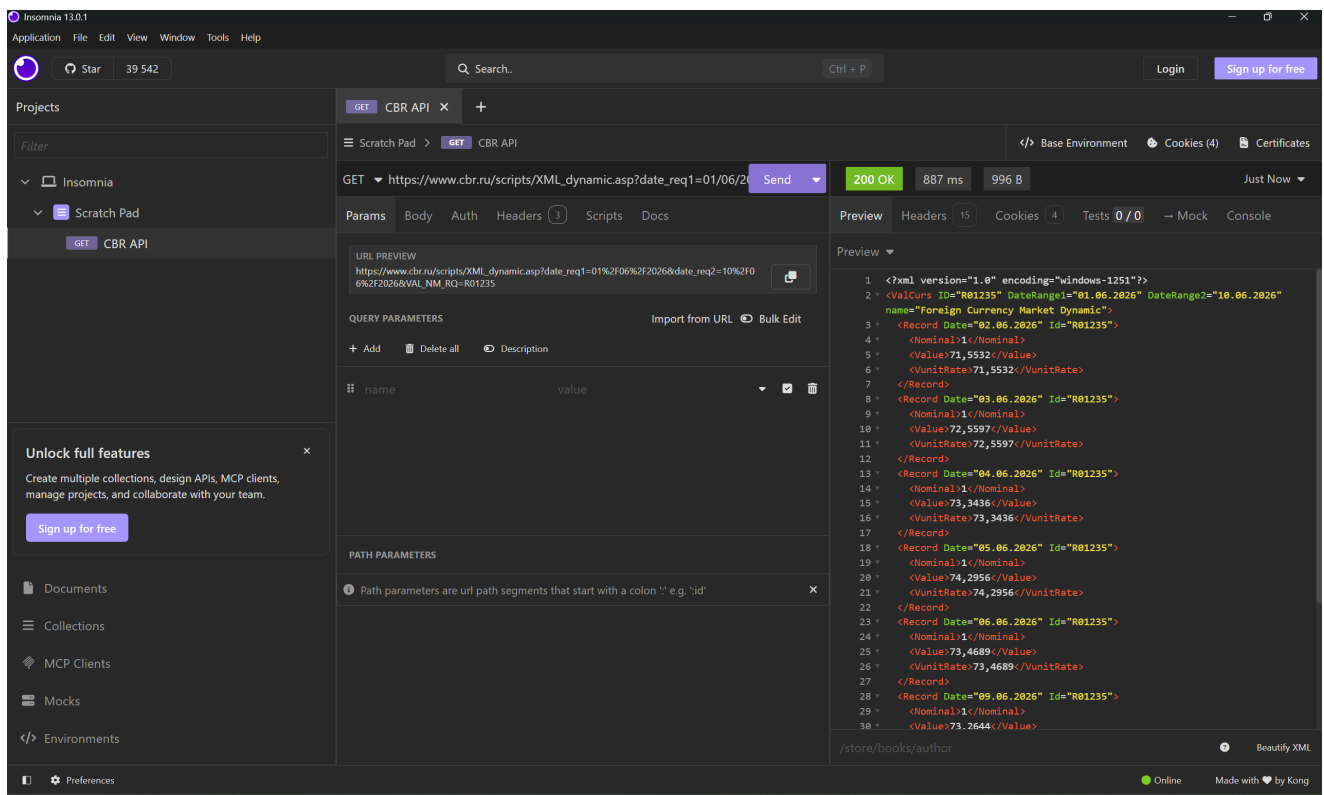


Рисунок 5 – Получение данных через API Банка России в Insomnia

6. Создание простейшего сетевого чата с помощью Netcat

Для проверки работы сетевого взаимодействия были запущены два экземпляра программы Netcat.

Первый экземпляр был переведён в режим ожидания входящих подключений:

```
ncat -l 5555
```

Второй экземпляр подключился к локальному серверу:

```
ncat localhost 5555
```

После установления соединения была выполнена передача текстовых сообщений между двумя терминалами.

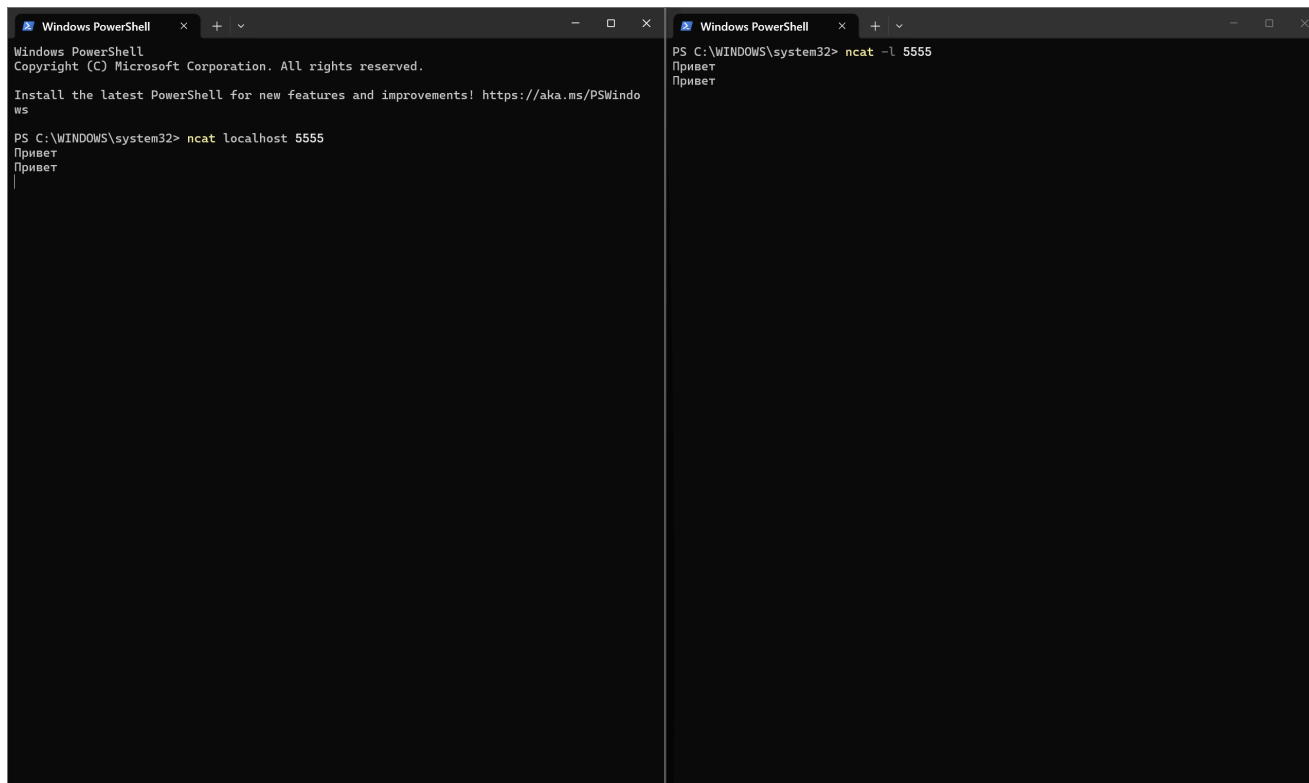


Рисунок 6 – Обмен сообщениями между клиентом и сервером Netcat

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные способы отправки HTTP-запросов и взаимодействия с сетевыми сервисами.

Были выполнены GET- и POST-запросы с использованием утилит Netcat и cURL, получены данные из XML API Банка России через программу Insomnia, а также реализован простейший сетевой чат на основе Netcat.

В результате были получены практические навыки работы с HTTP-протоколом, инструментами тестирования API и средствами организации сетевого взаимодействия между клиентом и сервером.